

Correction de l'exercice n°2 du sujet 24-NSIG11BIS

1. Appartenance des adresses IP aux réseaux

Pour chaque adresse, calculons l'adresse réseau en appliquant le masque binaire (ET logique) :

- **192.168.129.3**
 - Réseau D : 192.168.128.0/255.255.254.0
 - Adresse réseau : 192.168.128.0
 - → **Appartient au réseau D**
- **192.168.194.2**
 - Aucun réseau ne couvre 192.168.194.0
 - → **AUCUN**
- **192.168.192.7**
 - Réseau B : 192.168.192.0/255.255.255.0
 - Adresse réseau : 192.168.192.0
 - → **Appartient au réseau B**
- **192.168.72.25**
 - Réseau A : 192.168.64.0/255.255.248.0
 - Adresse réseau : 192.168.64.0
 - → **Appartient au réseau A**

2. Nombre maximum de machines par réseau

- **Réseau A (192.168.64.0/255.255.248.0)**
 - Masque : 255.255.248.0 → 21 bits réseau, 11 bits machine
 - Nombre d'adresses machines : $2^{11} - 2 = 2046$
- **Réseau D (192.168.128.0/255.255.254.0)**
 - Masque : 255.255.254.0 → 23 bits réseau, 9 bits machine
 - Nombre d'adresses machines : $2^9 - 2 = 510$

3. Adresses IP manquantes pour R1 et R3

- **R1 dans le réseau A :**
 - Adresse réseau : 192.168.64.0
 - Adresse IP de R1 déjà connue : 192.168.128.1 (sur le réseau D)
 - Adresse IP manquante : 192.168.64.1 (plus petite adresse disponible)
- **R3 dans le réseau B :**
 - Adresse réseau : 192.168.192.0
 - Adresse IP de R3 déjà connue : 192.168.193.1 (sur le réseau C)
 - Adresse IP manquante : 192.168.192.2 (plus petite adresse disponible)

4. Table de routage de R2

Réseau	Masque	Passerelle	Hops/Sauts
192.168.64.0	255.255.248.0	0.0.0.0	0
192.168.192.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0
192.168.193.0	255.255.255.0	192.168.192.2	1
192.168.128.0	255.255.254.0	192.168.64.1	1

5. Table de routage de R4 après échange RIP

Réseau	Masque	Passerelle	Hops/Sauts
192.168.193.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0
192.168.128.0	255.255.254.0	0.0.0.0	0
192.168.64.0	255.255.248.0	192.168.128.1	1
192.168.192.0	255.255.255.0	192.168.193.1	1

6. Chemin des datagrammes depuis 192.168.192.17

- **192.168.193.17** : R2 → R3
- **192.168.129.17** : R2 → R1
- **192.168.65.17** : R2 → R1
- **192.168.192.27** : Direct (même réseau)

Explication pour la destination : 192.168.193.17 (réseau C)

- **Étape 1** : Le poste 192.168.192.17 vérifie si 192.168.193.17 est dans son réseau local (192.168.192.0/24).
 - **192.168.193.17** n'est pas dans **192.168.192.0/24**.
 - Le datagramme est envoyé à la passerelle par défaut : **192.168.192.1** (R2).
- **Étape 2** : R2 reçoit le datagramme et consulte sa table de routage.
 - **Réseau destination** : 192.168.193.0/24
 - **Passerelle** : 192.168.192.2 (R3)
 - R2 envoie le datagramme à **R3**.
- **Étape 3** : R3 reçoit le datagramme et le livre directement à la destination 192.168.193.17 (car il est connecté au réseau C).
- **Chemin complet** : 192.168.192.17 → R2 → R3

Pourquoi ce chemin ?

- Le poste source ne connaît pas le chemin vers le réseau C, il envoie donc le datagramme à sa passerelle par défaut (R2).
- R2 connaît le chemin vers le réseau C via R3 (grâce à sa table de routage).
- R3 est directement connecté au réseau C, donc il livre le datagramme à la destination.

7. Découpage du réseau D en deux sous-réseaux

$$2^9 \div 2 = 2^8 = 256$$

- **Sous-réseau 1** : 192.168.128.0/255.255.255.0
- **Sous-réseau 2** : 192.168.129.0/255.255.255.0

Cette proposition permet d'attribuer 256 adresses IP sur chacun des deux sous-réseaux.

8. Tables de routage de R1 et R4 après découpage

- **R1 :**

Réseau	Masque	Passerelle	Sauts
192.168.64.0	255.255.248.0	0.0.0.0	0
192.168.192.0	255.255.255.0	192.168.64.2	1
192.168.193.0	255.255.255.0	192.168.64.2	2
192.168.128.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0
192.168.129.0	255.255.255.0	192.168.128.2	1

- **R4**

Réseau	Masque	Passerelle	Sauts
192.168.193.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0
192.168.128.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0
192.168.129.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0
192.168.64.0	255.255.248.0	192.168.128.1	1
192.168.192.0	255.255.255.0	192.168.193.1	1